

Aufgabenerstellung mit Quarto und Export nach QTI 3.0 für ILIAS

Konzeption und prototypische Implementierung einer Erweiterung

Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science in Engineering (BSc)

Fachhochschule Vorarlberg
Informatik — Software and Information Engineering

Vorgelegt von
Manuel Koell <mko7395@students.fhv.at>
Dornbirn, Oktober 2026

Betreut von
Mag. Dr. Peter REITER, Bakk.

Kurzreferat

Aufgabenerstellung mit Quarto und Export nach QTI 3.0 für ILIAS

Die Erstellung von Prüfungsaufgaben für Learning-Management-Systeme (LMS) ist häufig mit proprietären, browsergebundenen Editoren verbunden, die keine Versionierung, Wiederverwendbarkeit oder programmatische Generierung von Aufgaben unterstützen. Der Question & Test Interoperability (QTI) 3.0-Standard des 1EdTech Consortium definiert ein offenes XML-basiertes Austauschformat für Prüfungsfragen und -tests, das von modernen LMS wie ILIAS unterstützt wird.

Das Werkzeug Quarto bietet eine auf Markdown und Literate Programming basierende Dokumentenplattform, mit der technische und wissenschaftliche Inhalte reproduzierbar und versionierbar erstellt werden können. Bislang existiert jedoch keine ausgereifte Lösung, die es ermöglicht, Quarto-Dokumente direkt zur Aufgabenerstellung im QTI-3.0-Format zu nutzen und diese in ILIAS zu importieren.

Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Konzeption und prototypische Implementierung einer Erweiterung, die es Lehrenden ermöglicht, Prüfungsaufgaben verschiedener Fragetypen in einem Quarto-Dokument zu verfassen und als valides QTI-3.0-Paket zu exportieren, das anschließend verlustfrei in ILIAS importiert werden kann.

Abstract

Creating Exercises with Quarto and Exporting to QTI 3.0 for ILIAS

Creating assessment tasks for Learning Management Systems (LMS) often involves proprietary, browser-based editors that lack support for versioning, reusability, or the programmatic generation of tasks. The Question & Test Interoperability (QTI) 3.0 standard from the 1EdTech Consortium defines an open, XML-based exchange format for assessment questions and tests that is supported by modern LMS platforms such as ILIAS.

Quarto is a document platform based on Markdown and literate programming that enables the creation of technical and scientific content in a reproducible and version-controlled manner. However, there is currently no mature solution that allows Quarto documents to be used directly for creating tasks in the QTI 3.0 format and importing them into ILIAS.

The aim of this bachelor's thesis is to design and implement a prototype extension that enables instructors to author assessment tasks of various question types within a Quarto document and export them as a valid QTI 3.0 package, which can subsequently be imported into ILIAS without data loss.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Stand der Technik	6
3	Aufgabenstellung	7
4	Methodik	8
5	Umsetzung	9
	Literaturverzeichnis	10
	Nutzung von KI-Anwendungen	11
	Eidesstattliche Erklärung	12

1 Einleitung

...

2 Stand der Technik

3 Aufgabenstellung

4 Methodik

5 Umsetzung

Literaturverzeichnis

Nutzung von KI-Anwendungen

Ich deklariere, den Chatbot /Gemini/ für meine Arbeit verwendet zu haben, um eine Gliederung zu erstellen, die ich in meiner Arbeit entsprechend der von mir gesetzten Schwerpunkte angepasst und weiterentwickelt habe.

Darüber hinaus habe ich /Gemini/ für die Literaturrecherche zu Beginn meiner Arbeit genutzt.

Verwendeter Prompt, Datum

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit/meinen gekennzeichneten Teil der Arbeit (bei Gruppenarbeiten) selbständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt und nur die in der Arbeit angegebenen Hilfsmittel benutzt habe.

Ich versichere, dass diese Arbeit nicht gegen rechtliche Datenschutzbestimmungen (DSGVO, DSG) verstößt, keine Persönlichkeitsrechte verletzt und dass ich sämtliche urheber-, lizenz- sowie bildrechtlichen Angaben getätigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Schriften entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht. Zudem versichere ich, dass die vorliegende Arbeit noch nicht in gleicher Form oder auszugsweise im Rahmen einer anderen Prüfung oder als Lehrveranstaltungsleistung vorgelegt wurde. Ich erkläre weiters, dass ein verantwortungsbewusster Umgang mit KI Tools erfolgt ist und die Verantwortung für den Text bei mir liegt.



Dornbirn, am Oktober 2026

Manuel Koell